

Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, Pracownia Specjalistyczna Inżynierii Oprogramowania	Data: 16.04.2026
Temat: Sprawozdanie z projektu końcowego Grupa: PS 1 1. Przestrzelski Adam 2. Małecki Michał 3. Sławiński Paweł	Prowadzący: dr inż. Czajkowski Marcin Ocena:

Podział pracy:

- Przestrzelski Adam:
- Małecki Michał:
- Sławiński Paweł:

Proponowana punktacja:

Adres do publicznego repozytorium można znaleźć

tutaj: <https://github.com/lisuseq/Servix>

1. Treść zadania projektowego:

Nasz projekt polega na stworzeniu systemu zarządzania warsztatem samochodowym.

Obsługa klientów będzie odpowiedzialna za wprowadzanie zleceń do systemu, jak i zamawianie części wybranych przez mechaników albo zleciendawców.

Serwisanci przy pomocy aplikacji rejestrują wykonane naprawy. W przypadku braku części zamiennych, z poziomu systemu „Servix” mogą wysłać żądanie do biura obsługi klienta o zamówienie konkretnych elementów.

Kierownik warsztatu ma dostęp do narzędzi ułatwiających kontrolę wydajności zespołu przez wgląd do podsumowań ilości zakończonych zleceń oraz może korzystać z systemu obsługującego reklamacje

2. Cel budowania systemu:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia nam lepsze skoordynowanie prac zespołów, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność. Połączenie ich w sposób cyfrowy zastępuje potrzebę przekazywania szczegółów zlecenia w sposób werbalny albo papierowy.

Komputeryzacja pozwala natychmiastowe przesyłanie informacji między zespołami niwelując straty czasu generowane przez wcześniej wspomniane sposoby na rzecz błyskawicznego transportu zleceń.

Dodatkowo zakładamy, że nasz system zaspokaja wszystkie potrzeby komunikacji między zespołami redukując ilość wykorzystywanych programów przez zespoły do minimum.

3. Słownik:

Pojęcie	Definicja w systemie Servix
Obsługa klienta (BOK)	Pracownik odpowiedzialny za kontakt z klientem, wprowadzanie zleceń, tworzenie kosztorysów, zamawianie części oraz wydawanie pojazdów.
Mechanik (Serwisant)	Pracownik rejestrujący wykonane naprawy, diagnozujący usterki i zgłaszający zapotrzebowanie na części zamienne.
Kierownik (manager)	Rola o podwyższonych uprawnieniach, odpowiedzialna za kontrolowanie pracy w zakładzie, rozpatrywanie reklamacji oraz generowanie raportów wydajności.
Zlecenie (Naprawa)	Obiekt systemowy reprezentujący proces naprawy pojazdu, wiążący klienta, samochód, listę usterek, status oraz przypisanego mechanika.
Usterka	Pojedyncza wada lub awaria zgłoszona w pojeździe, posiadająca własny opis i status realizacji w ramach zlecenia.
Kosztorys	Dokument zawierający szacowany koszt robocizny i części, generowany na prośbę klienta przed rozpoczęciem właściwej naprawy.
Część zamienna	Element wykorzystywany do usunięcia usterki, posiadający numer seryjny i zdefiniowaną kompatybilność z określonymi pojazdami (po VIN).
Magazyn	Moduł odpowiedzialny za ewidencję, wyszukiwanie, dodawanie, usuwanie i wydawanie części zamiennych.
Reklamacja	Zgłoszenie niezadowolenia klienta z wykonanej usługi, rozpatrywane przez Kierownika, mogące skutkować zwrotem pieniędzy, zleceniem poprawek albo odrzuceniem prośby.
VIN	Unikalny numer identyfikacyjny pojazdu (Vehicle Identification Number), służący do weryfikacji kompatybilności części oraz identyfikacji historii pojazdu.
Zlecenie poprawek	Wynik uznanej reklamacji, polegający na ponownym przyjęciu pojazdu do naprawy w celu usunięcia zgłoszonych wad na koszt warsztatu.

4. Perspektywa przypadków użycia:

Opisy tekstowe aktorów:

- **Obsługa klienta**

- Ich stanowisko jest umieszczone w poczekalni i mają główny kontakt personalny z klientem. Odpowiedzialni są za przeprowadzanie wywiadów aby skutecznie móc utworzyć zlecenie. Ważne jest aby koordynowali między sobą pracę aby móc optymalnie przypisywać pracę mechanikom, gdyż też są odpowiedzialni za przypisanie otwartych zleceń danym pracownikom.
- Do Ich dodatkowych zadań należy zamawianie potrzebnych mechanikom części zamiennych oraz tworzenie kosztorysów na prośbę klienta

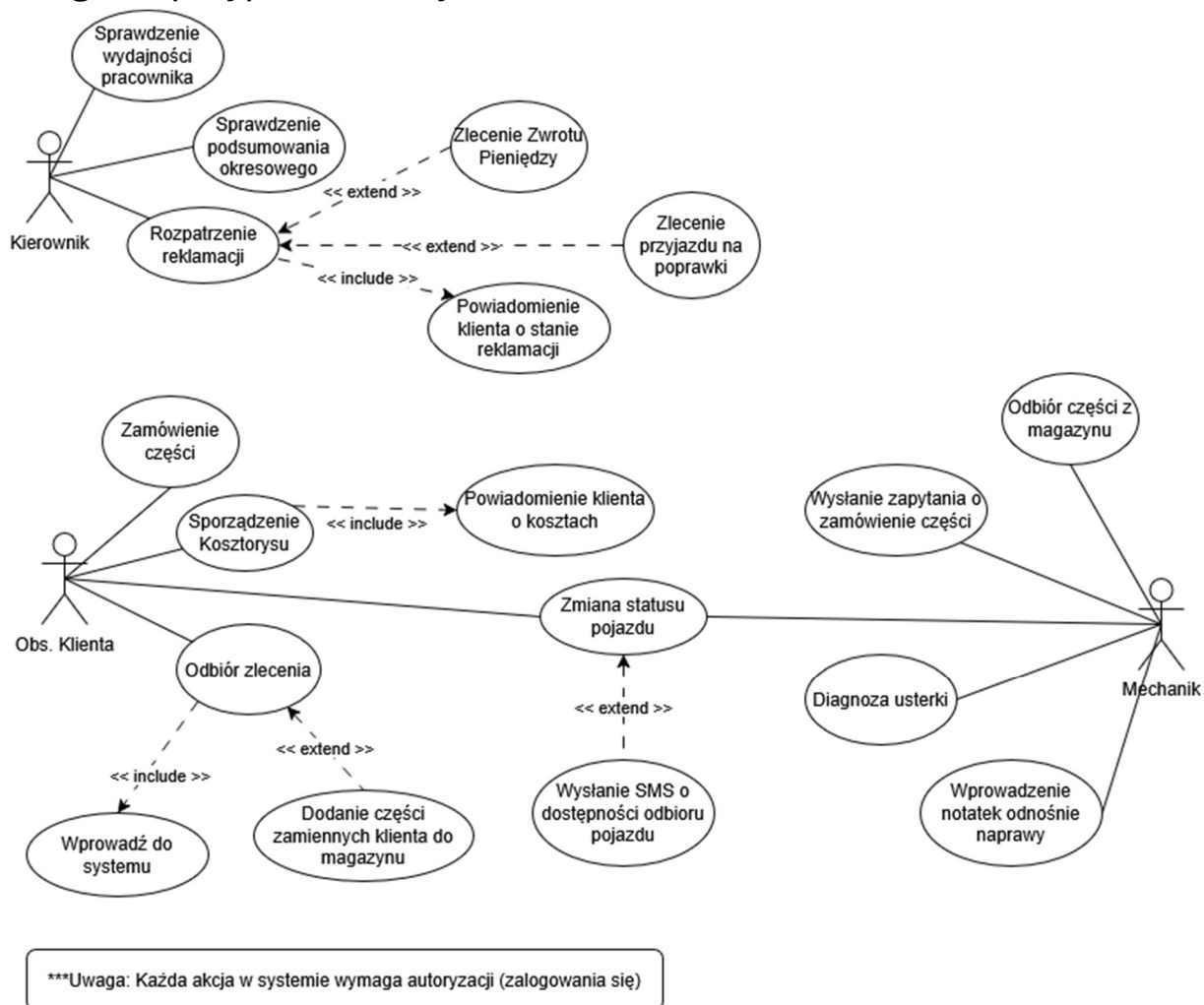
- **Mechanik**

- Serwisanci są odpowiedzialni za wykonywanie otrzymanych zleceń w systemie.
- Ich dodatkowym zadaniem jest magazynowanie części otrzymanych od kurierów zamawianych przez obsługę lub księgowanie części dostarczonych przez klientów

- **Kierownik**

- Głównym zadaniem menagera jest kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez wykorzystanie metryk dostępnych w systemie
- Dodatkowo odpowiedzialny jest za rozwiązywanie reklamacji i podejmowanie decyzji w zależności od sytuacji

Diagram przypadków użycia:



Wybrane przypadki użycia:

- **Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:**

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Obsługa klienta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz umożliwiający wpisanie zlecenia do systemu
- Pracownik przeprowadza wywiad z klientem, uzupełnia dane osobowe klienta, zapisuje szczegóły, objawy usterki i zapisuje dane samochodu jak tablice rejestracyjne, model, marka i VIN. Jeśli klient życzy wykorzystanie własnych części zamiennych, obsługa je przyjmuje i dodaje do magazynu (Przypadek dodania części)
- System opcjonalnie wyświetla aktualnie wolne części w magazynie pasujące do samochodu (weryfikowane przez nr VIN)
- System sprawdza spójność danych
- System zapisuje zgłoszenie w bazie
- System wyświetla komunikat o wyniku operacji

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- System stwierdza niekompletność lub niepoprawność danych
 - Formularz wyświetla się ponownie i prosi o poprawienie zaznaczonych danych
- Klient rezygnuje z naprawy po usłyszeniu możliwych kosztów
 - Pracownik może usunąć zgłoszenie w każdym momencie

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 10-20 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: przejście z sezonu letniego na zimowy
- Typowy czas realizacji: ~2 min.
- Maksymalny czas realizacji: ~15 min.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

- Komunikat informujący zakończenie operacji
- Wpis w bazie serwisu związany ze zleceniem

- **Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:**

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Obsługa klienta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System udostępnia formularz tworzenia kosztorysu dla wybranego zlecenia
- Pracownik wybiera zlecenie i rozpoczyna wprowadzanie danych
- Uzupełnia informacje o planowanych pracach, czasie realizacji oraz potrzebnych częściach
- System automatycznie przelicza całkowity koszt na podstawie wprowadzonych danych
- Po zakończeniu edycji pracownik zatwierdza kosztorys
- System weryfikuje poprawność danych i zapisuje dokument
- Następuje automatyczne powiadomienie klienta o kosztach (powiązany przypadek użycia)
- System wyświetla komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Brak wymaganych danych
 - System wykrywa niekompletne informacje
 - Wyświetla komunikaty o błędach i blokuje zapis do momentu ich uzupełnienia
- Anulowanie operacji
 - Pracownik rezygnuje z tworzenia kosztorysu
 - System zamyka formularz bez zapisywania zmian
- Błąd zapisu
 - System informuje o problemie technicznym
 - Umożliwia ponowienie próby zapisania kosztorysu

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: około 10-20 razy w ciągu dnia
- Przewidywane spiętrzenia: najczęściej rano (zaraz po tym, jak mechanicy zakończą pierwsze diagnozy przyjętych aut) oraz w sezonach wymiany opon
- Typowy czas realizacji: od 3 do 5 min.
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

- Potwierdzenie na ekranie, że kosztorys został prawidłowo utworzony i wystany
- Nowy, powiązany ze zleceniem dokument w bazie danych serwisu
- Informacja dla klienta o prognozowanych kosztach

- Możliwość dalszej realizacji zlecenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu

- **Rozpatrzenie reklamacji – Małecki Michał:**

1. Uczestniczący Aktorzy:

- Kierownik – inicjuje przypadek

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Kierownik po zalogowaniu do systemu wybiera zgłoszenie reklamacyjne do rozpatrzenia
- Kierownik zapoznaje się z notatkami dotyczącymi naprawy i podejmuje decyzję o odrzuceniu reklamacji jako bezzasadnej.
- System wysyła powiadomienie do klienta o stanie reklamacji
- Zgłoszenie zostaje zamknięte

3. Alternatywne ciągi zdarzeń:

- Reklamacja ze zwrotem pieniędzy
 - Kierownik uznaje reklamację
 - Kierownik uruchamia procedurę zlecenia zwrotu pieniędzy
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji
- Reklamacja w postaci poprawek w warsztacie
 - Kierownik uznaje reklamację w postaci poprawki
 - Kierownik wystawia w systemie zlecenie przyjazdu na poprawki
 - System powiadamia klienta o stanie reklamacji

4. Zależności czasowe:

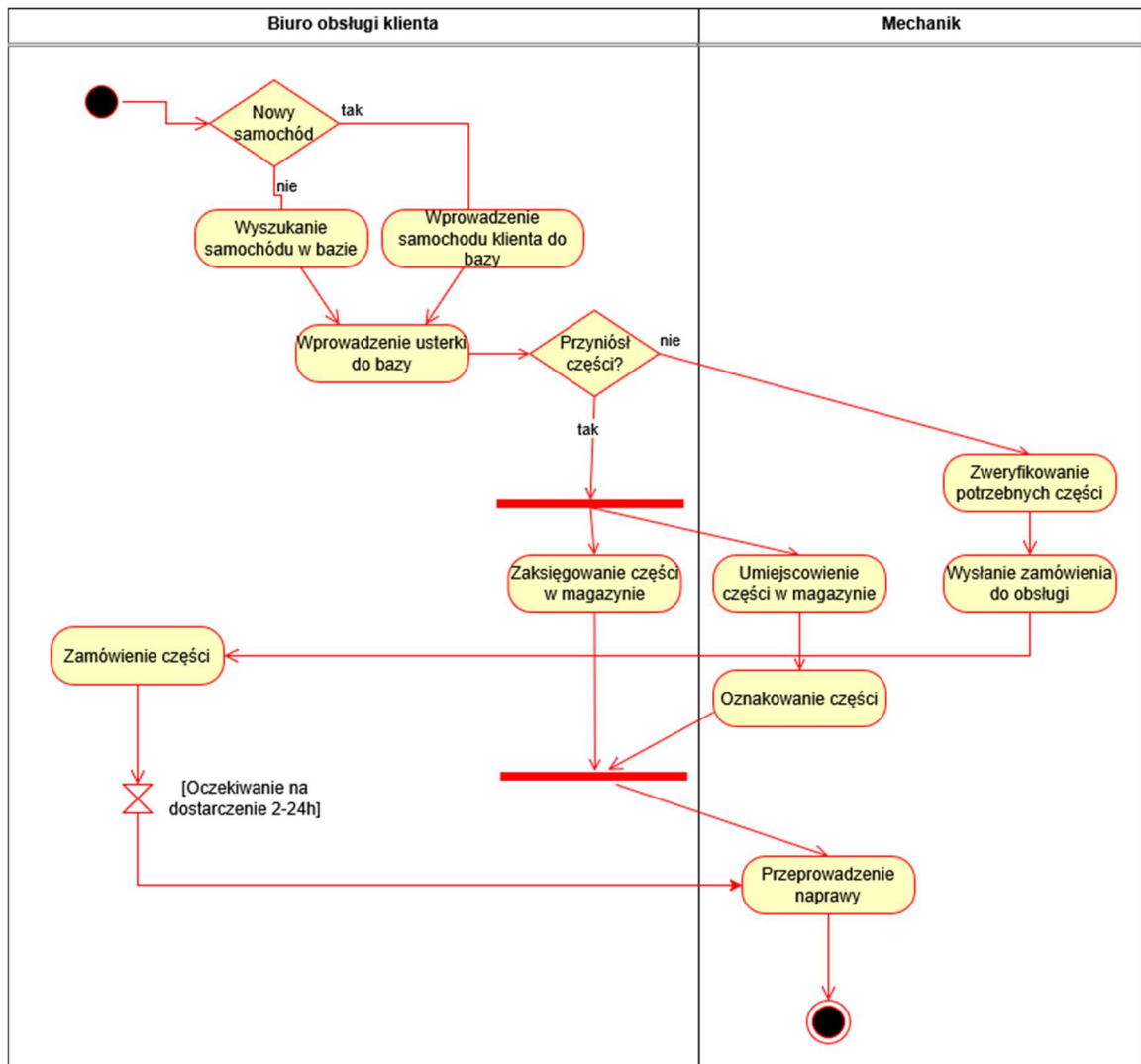
- Częstotliwość wykonania: kilka do kilkanastu razy w miesiącu
- Przewidywane spiętrzenia: okres wymiany opon, okres zimowy
- Typowy czas realizacji: ~5 min.
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu:

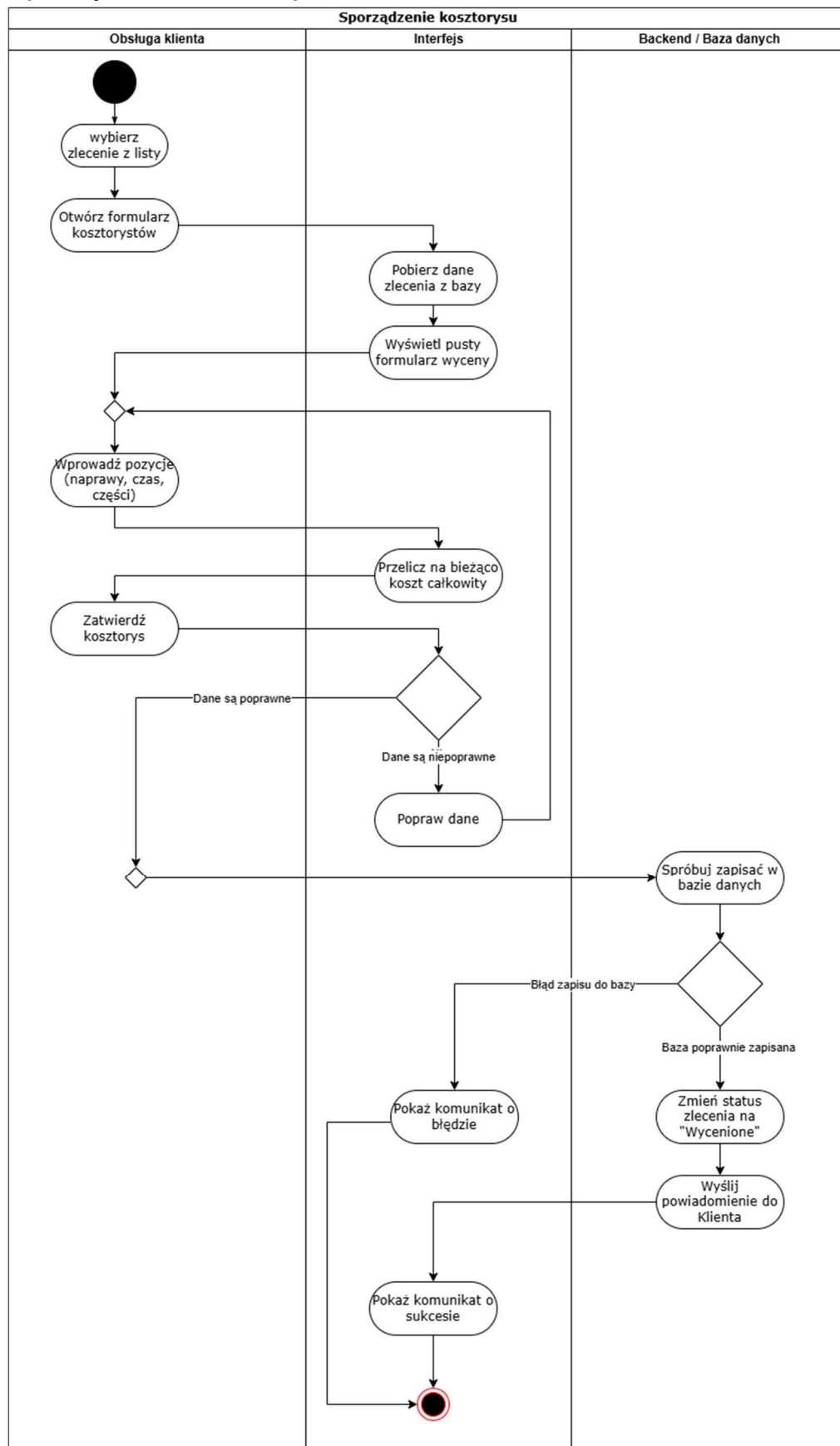
- Komunikat wysłany do klienta informujący o decyzji i aktualnym stanie reklamacji.
- Wpis w systemie ze zaktualizowanym statusem reklamacji (oraz ewentualnie wygenerowane nowe zlecenie zwrotu pieniędzy lub przyjazdu na poprawki)

Wybrane diagramy czynności:

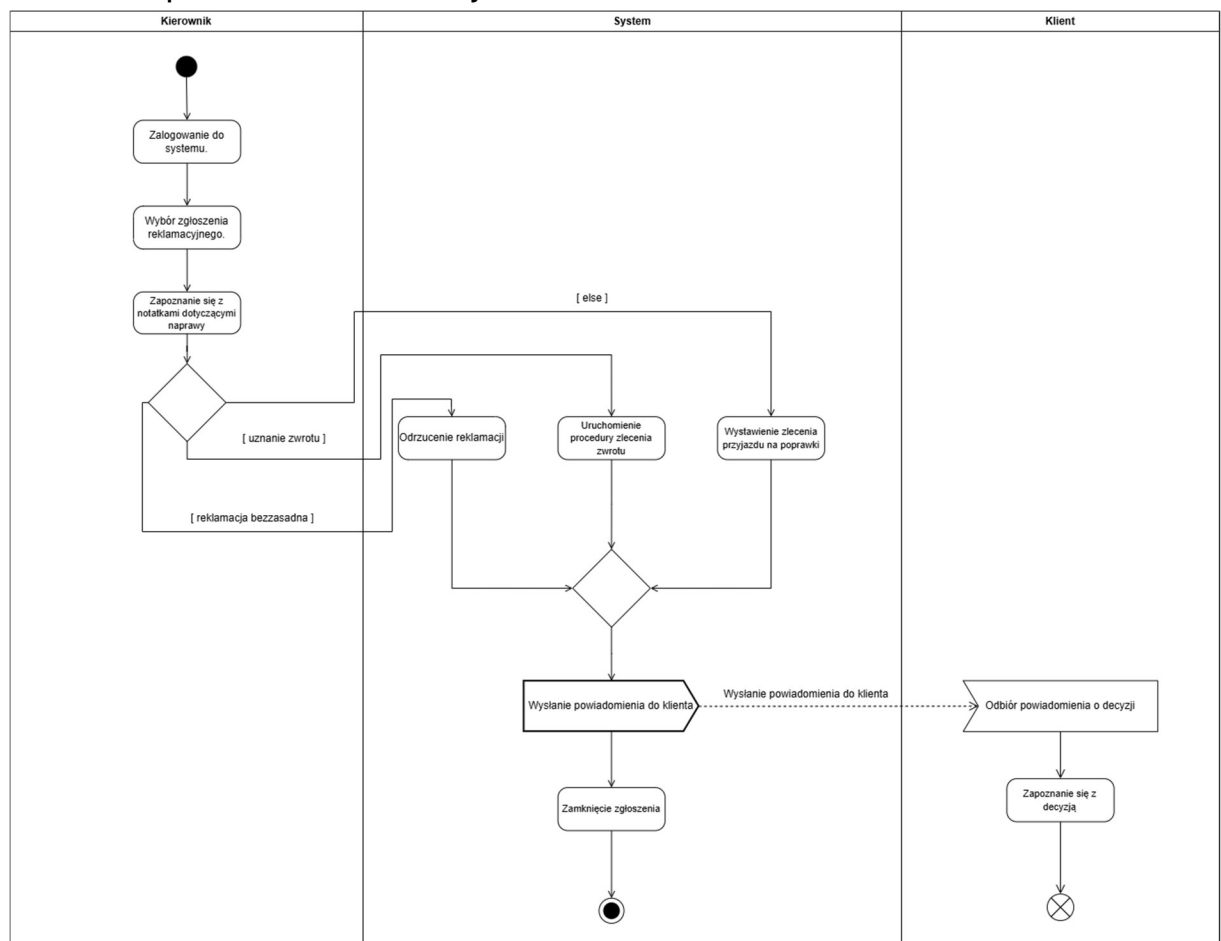
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:

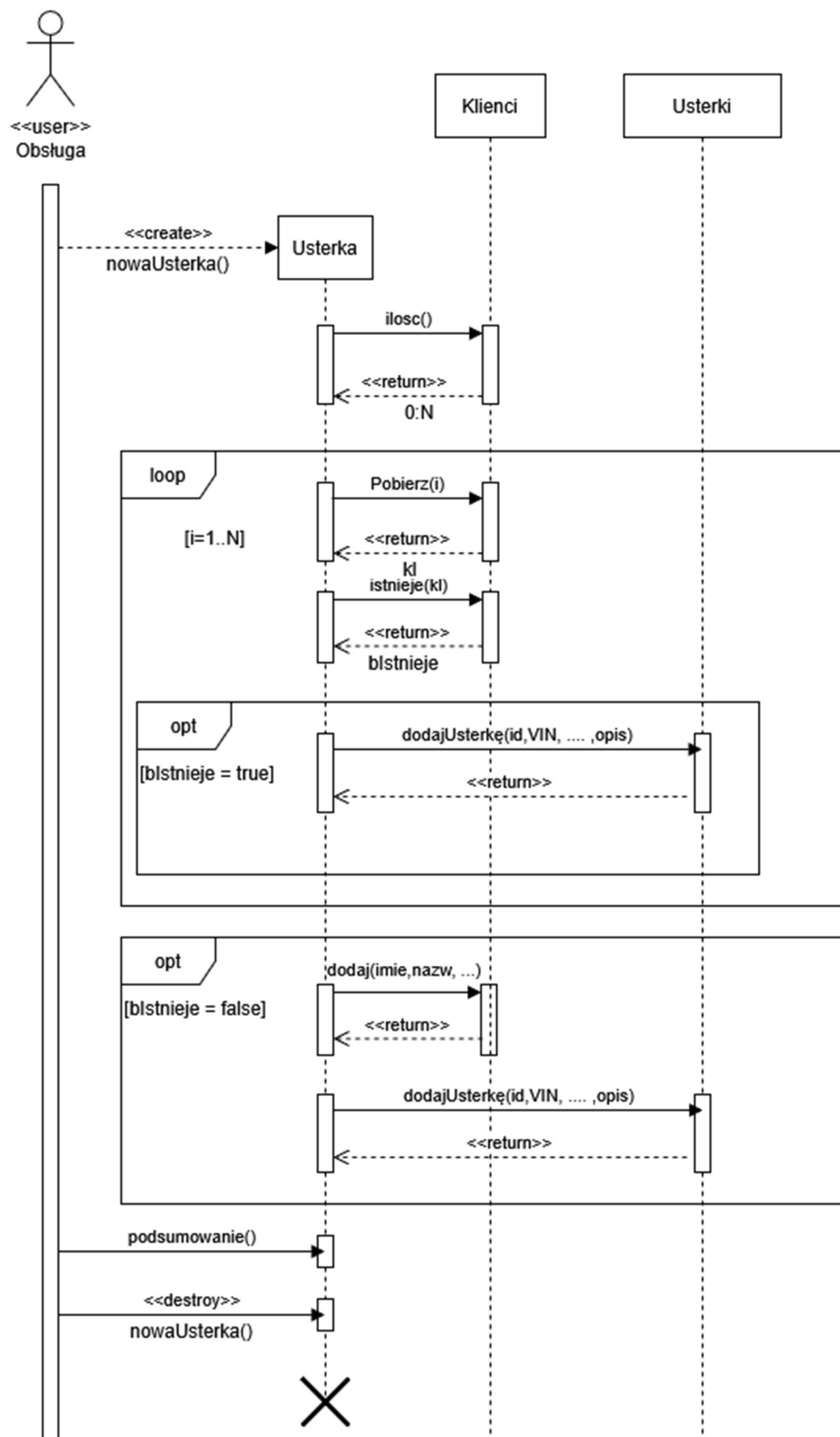


- Rozpatrzenie reklamacji – Małecki Michał:

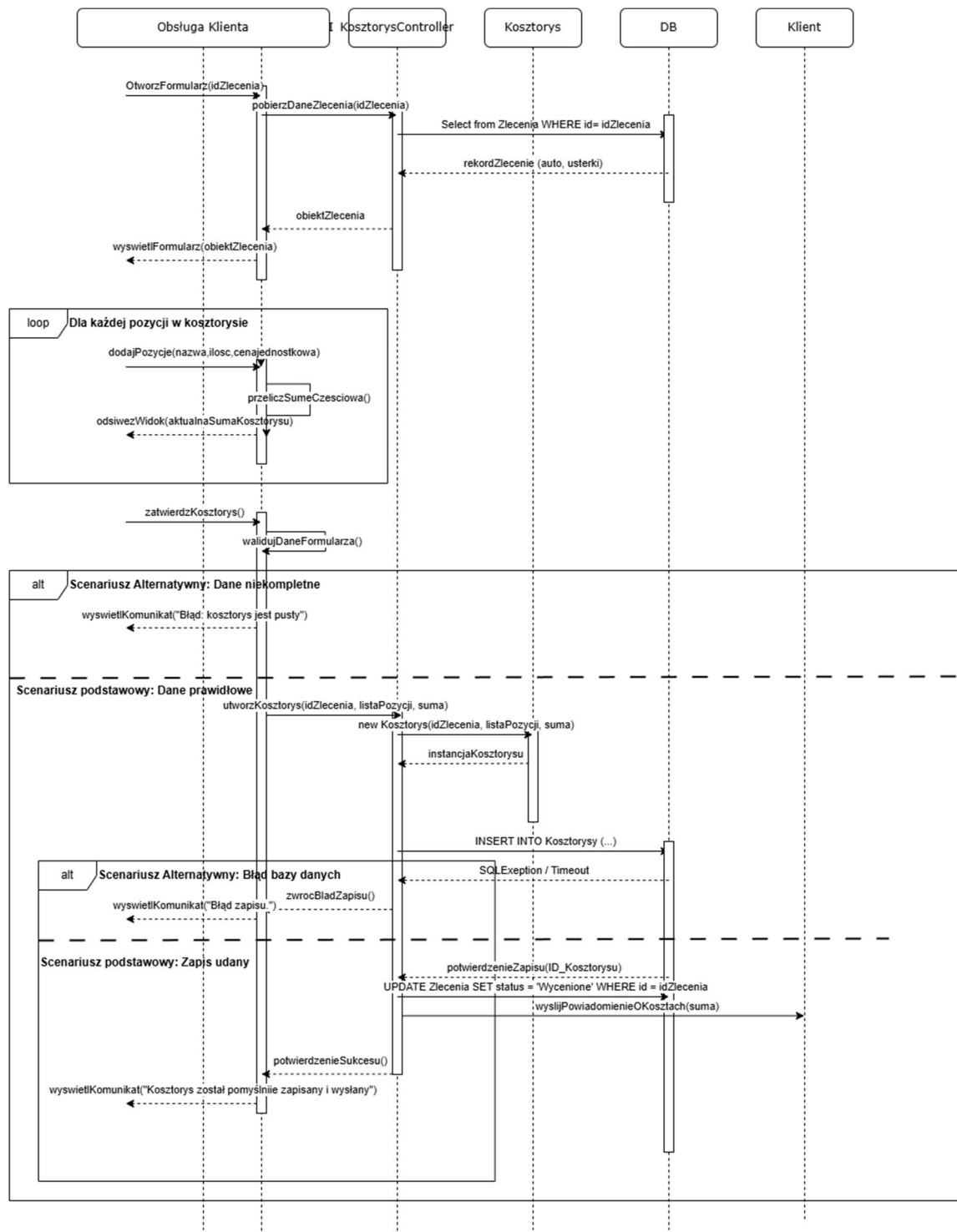


Wybrane diagramy przebiegu:

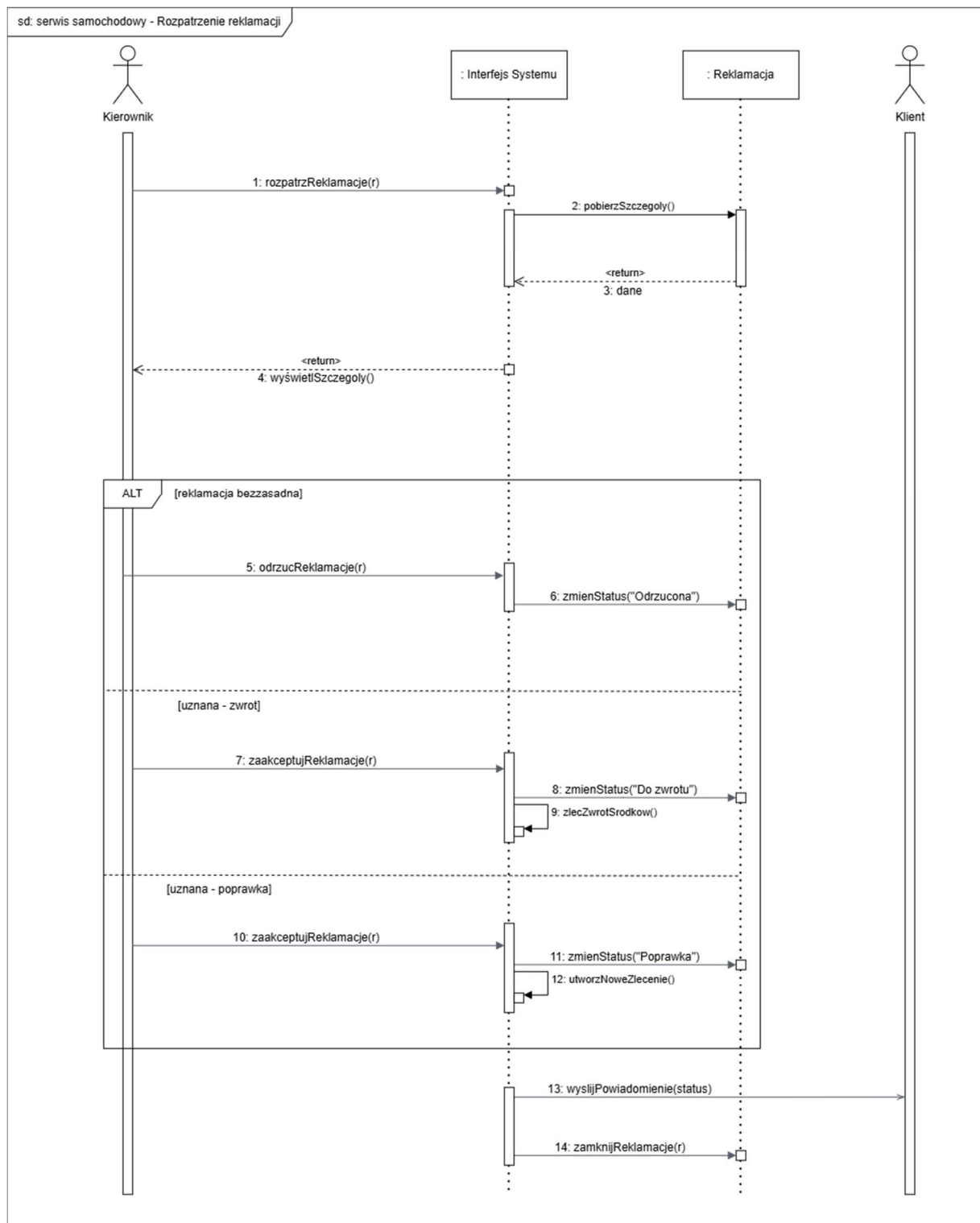
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



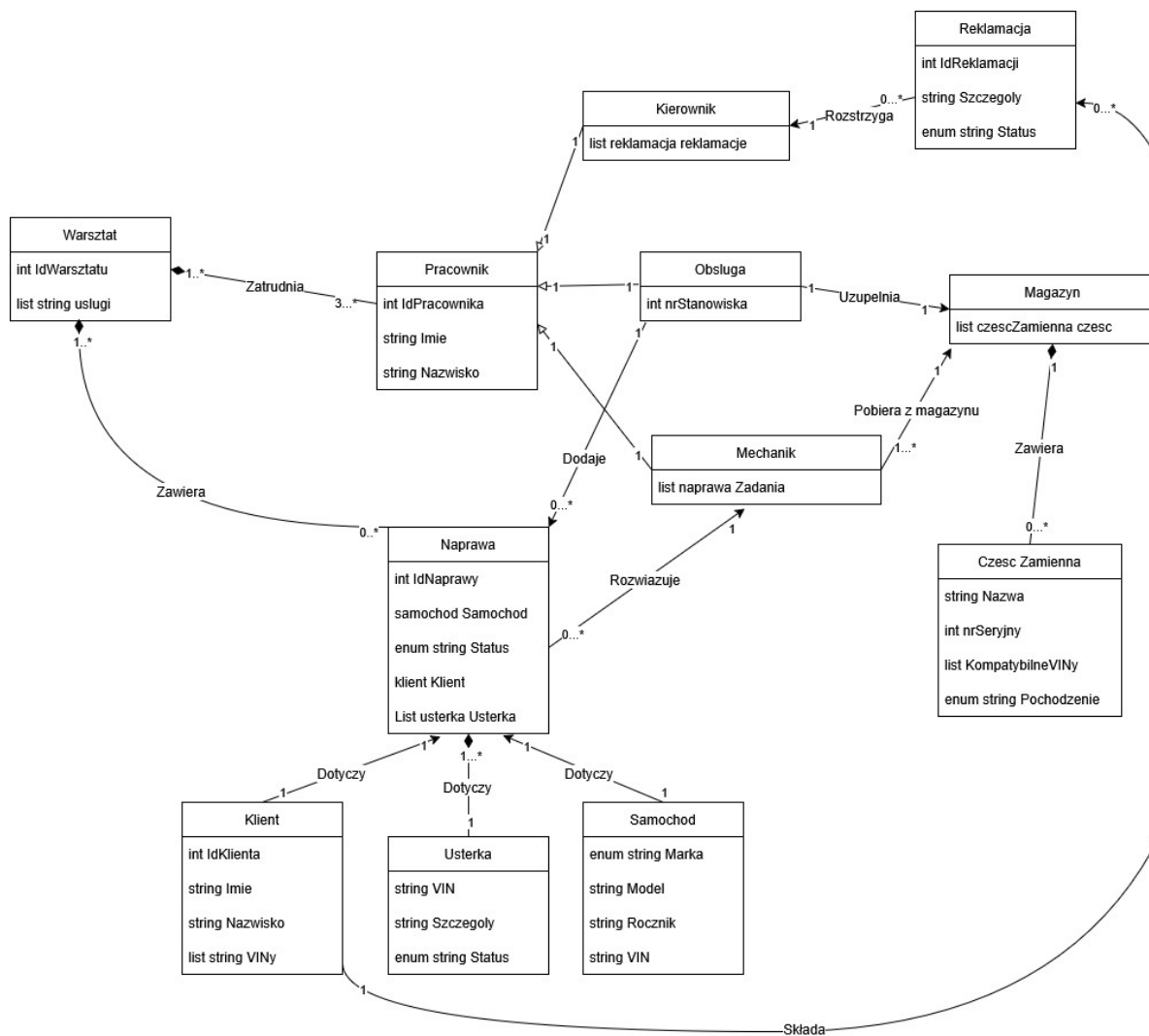
- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:



- Rozpatrzenie reklamacji – Małeckich Michał:



5. Perspektywa projektowa:



Opis klas

Pracownik

Klasa bazowa reprezentująca każdego pracownika warsztatu

Atrybuty:

- IdPracownika
- Imie
- Nazwisko

Relacje:

- Klasy Mechanik, Obsługa oraz Kierownik dziedziczą po klasie Pracownik.

Klasy dziedziczące po Pracownik

Mechanik

Reprezentuje mechanika wykonującego naprawy samochodów

Atrybuty:

List Naprawy Zadania – lista przypisanych napraw

Relacje:

Dziedziczy po klasie Pracownik

Jest powiązany z klasą Naprawy

Metody:

Zmien status naprawy

+ EdytujStatusNaprawy(Naprawa n)

Dodaje nową usterkę

+ dodajUsterke(Naprawa n, Usterka u)

Wypisuje informacje diagnostyczne samochodu
+ diagnozujSamochod(Samochod s)

Obsługa

Reprezentuje dział obsługi klienta

Atrybuty:

- nrStanowiska – numer stanowiska obsługi

Relacje:

- Dziedziczy po klasie Pracownik
- Współpracuje z magazynem i klientami

Metody:

- + zarejestrujKlienta(Klient k) - Dodaje nowego klienta do systemu
 - + utworzNaprawe(Klient k, Samochod s) - Wysyła samochód do naprawy, tworzy nową naprawę
 - + wydajSamochod(Klient k) - Usuwa naprawę i wydaje samochód do klienta
-

Kierownik

Reprezentuje kierownika warsztatu

Atrybuty:

- list reklamacja reklamacje – lista reklamacji klientów

Relacje:

- Dziedziczy po klasie Pracownik
- Zarządza reklamacjami

Metody:

- + przydzielMechanika(Mechanik m, Naprawa n) - Przydziela mechanika do naprawy
 - + rozpatrzReklamacje(Reklamacja r) - Wyświetl szczegóły reklamacji
 - + zaakceptujReklamacje(Reklamacja r) - Zmień status reklamacji
 - + generujRaport() - Generuje raport z historią danego samochodu
-

Klasy powiązane z naprawą

Klient

Przechowuje dane klientów oraz informacje o ich pojazdach

Atrybuty:

- IdKlienta
- Imie
- Nazwisko
- List VINy – lista numerów VIN pojazdów klienta

Relacje:

- Powiązane z klasy Naprawy
- Może posiadać wiele samochodów

Metody:

- + dodajSamochod(Samochod s) - Dodaje nowy samochód do naprawy
- + zlozReklamacje(Reklamacja r) - Składanie reklamacji związanej z usługami warsztatu
- + pobierzHistorieNapraw() - Zitemizowana historia napraw i usług wykonywanych na danym pojeździe
- + aktualizujDane() - Zmodyfikuj dane personalne

Samochód

Przechowuje dane samochodów obsługiwanych przez warsztat

Atrybuty:

- Marka
- Model
- Rocznik
- VIN – numer identyfikacyjny samochodu

Relacje:

- Powiązany z klasą Naprawy
- Powiązany z klasą Klient

Metody:

- + wyswietlDane() - Wyświetla dane o samochodzie
- + aktualizujPrzebieg(int km) - Aktualizuj przebieg samochodu w bazie warsztatu

Usterka

Reprezentuje awarię lub problem techniczny samochodu, pozwala rejestrować oraz śledzić zgłoszone problemy techniczne.

Atrybuty:

- VIN – numer VIN pojazdu
- Szczegóły – opis usterki
- Status – aktualny stan usterki

Relacje:

- Powiązana z klasą Naprawy

Metody:

- Edytuj status usterki
- + zmienStatus(String status)
- Dodaje opis dla poszczegolnej usterki

- + dodajOpis(String opis)
-

Naprawa

Reprezentuje proces naprawy pojazdu. Łączy informacje o kliencie, samochodzie i usterkach

Atrybuty:

- IdNaprawy
- Samochod
- Status
- Klient
- List Usterka – lista usterek do usunięcia

Relacje:

- Agreguje klasy:
 - Klient
 - Samochod
 - Usterka
- Jest powiązana z klasą Mechanik

Metody:

- + dodajUsterke(Usterka u) - Dodaj nową usterkę do systemu
 - + usunUsterke(Usterka u) - Usuń usterkę z systemu
 - + zmienStatus(String status) - Zmień status naprawy
 - + przypiszMechanika(Mechanik m) - Przypisz wybranego mechanika do naprawy
 - + obliczKosztNaprawy() - Zsumuj wszystkie koszty naprawy i wypisz
 - + zakonczNaprawe() - Ustaw status naprawy na zakończone i usuń z zadań mechanika
-

Klasy związane z Magazynem

CzescZamienna

Przechowuje informacje o częściach zamiennych oraz ich zgodnościami z pojazdami

Atrybuty:

- Nazwa
- NrSeryjny
- List KompatybilneVINy – lista kompatybilnych pojazdów

Relacje:

- Powiązane z klasą Magazyn

Metody:

- + sprawdzKompatybilnosc(String vin) - Sprawdź kompatybilność części z wybranym samochodem
- + pobierzInformacje() - Podaj informacje o danej części zamiennej
- + zmienPochodzenie(String pochodzenie) - Zmień pochodzenie części

Magazyn

Odpowiada za przechowywanie i zarządzanie częściami wykorzystywanymi podczas napraw

Atrybuty:

- IdCzesci
- CzescZamienna – przechowywana część
- Pochodzenie – informacje od kogo pochodzą części

Relacje:

- Przechowuje obiekty klasy CzescZamienna
- Współpracuje z klasami Mechanik oraz Obsluga

Metody:

- + dodajCzesc(CzescZamienna c) - Dodaj pojedynczą część do magazynu

- + usunCzesc(int nrSeryjny) - Usuń pojedynczą część z magazynu
- + sprawdzDostepnosc(String nazwa) - Sprawdź dostępność części w magazynie
- + wydajCzesc(CzescZamienna c) - Wydaj część dla mechanika w celu naprawy samochodu
- + przyjmijDostawe(List<CzescZamienna> czesci) - Przyjmij dostawę nowych części zamiennych

Reklamacja

Pozwala obsługiwać reklamacje dotyczące wszystkich napraw lub usług warsztatu.

- Atrybuty:
- IdReklamacji
- IdKlienta
- Szczegoly
- Status

Relacje:

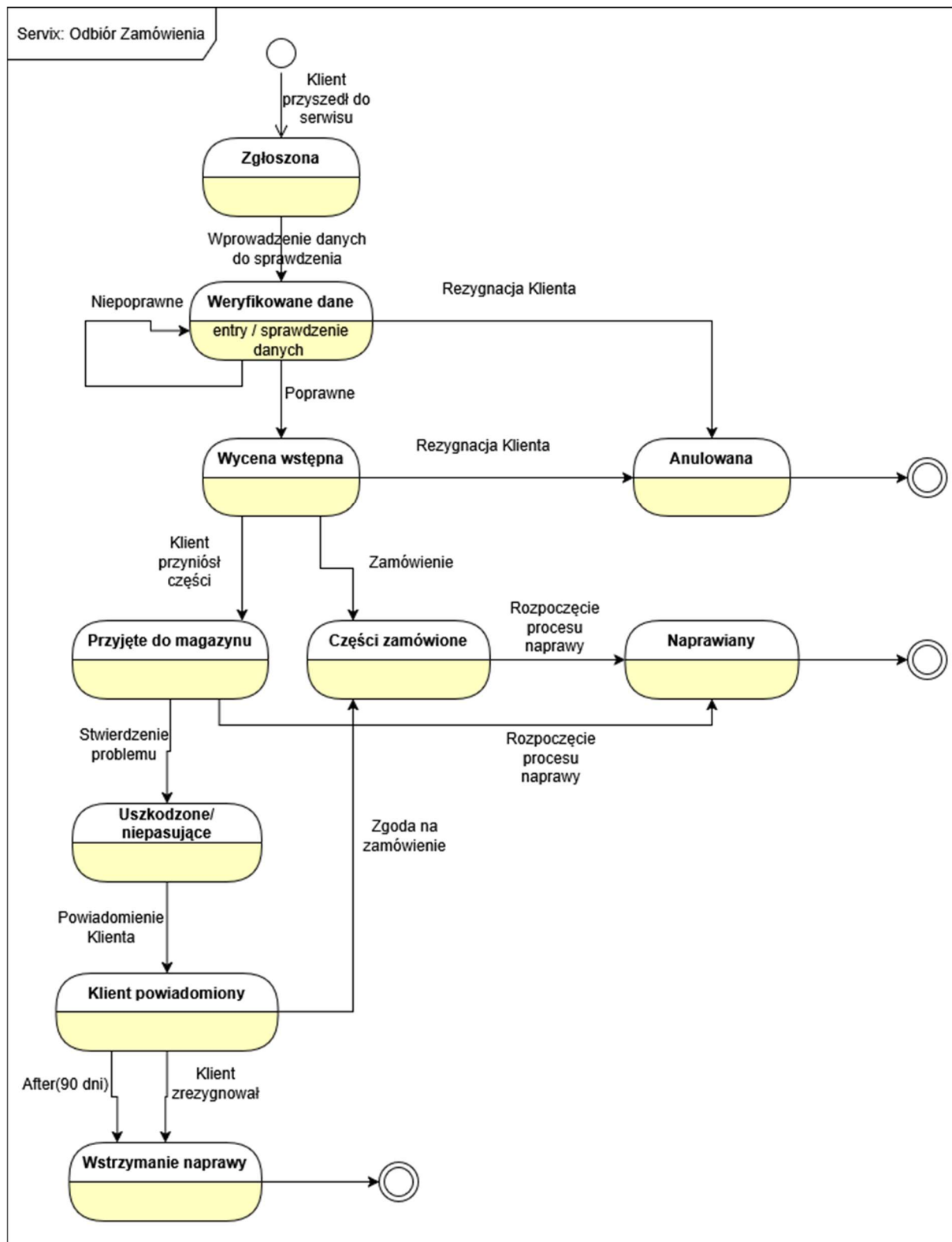
- Powiazane z klasą Kierownik
- Powiazane z klasą Klient

Metody:

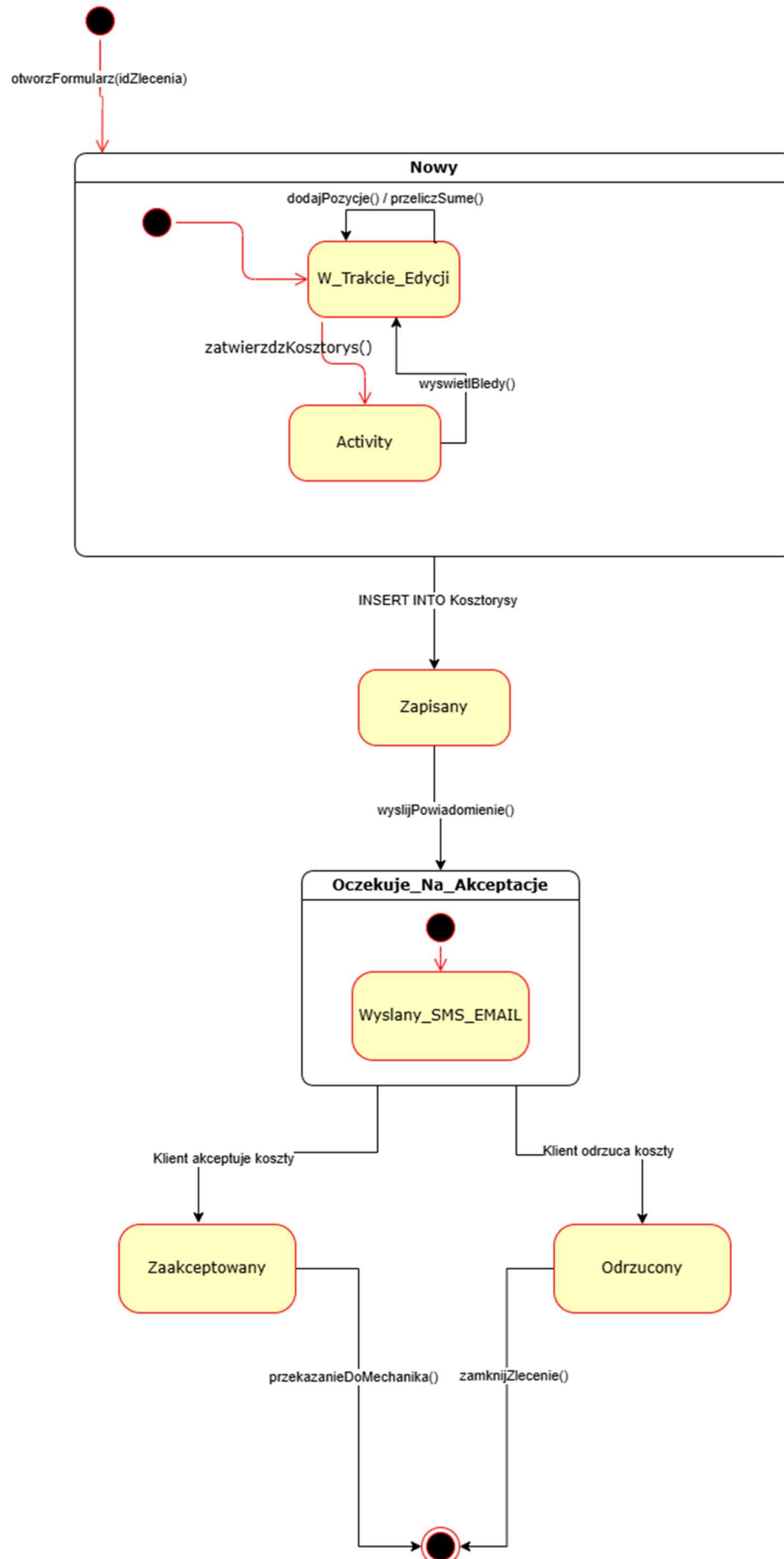
- + zmienStatus(String status) - Zmień status reklamacji
- + dodajSzczegoly(String tekst) - Dodaj szczegóły poszczegółnej reklamacji
- + przypiszKierownika(Kierownik k) - Przypisz kierownika do konkretnej reklamacji
- + zamknijReklamacje() - Zmień status reklamacji oraz usuń ją z menu kierownika

Wybrane diagramy stanu:

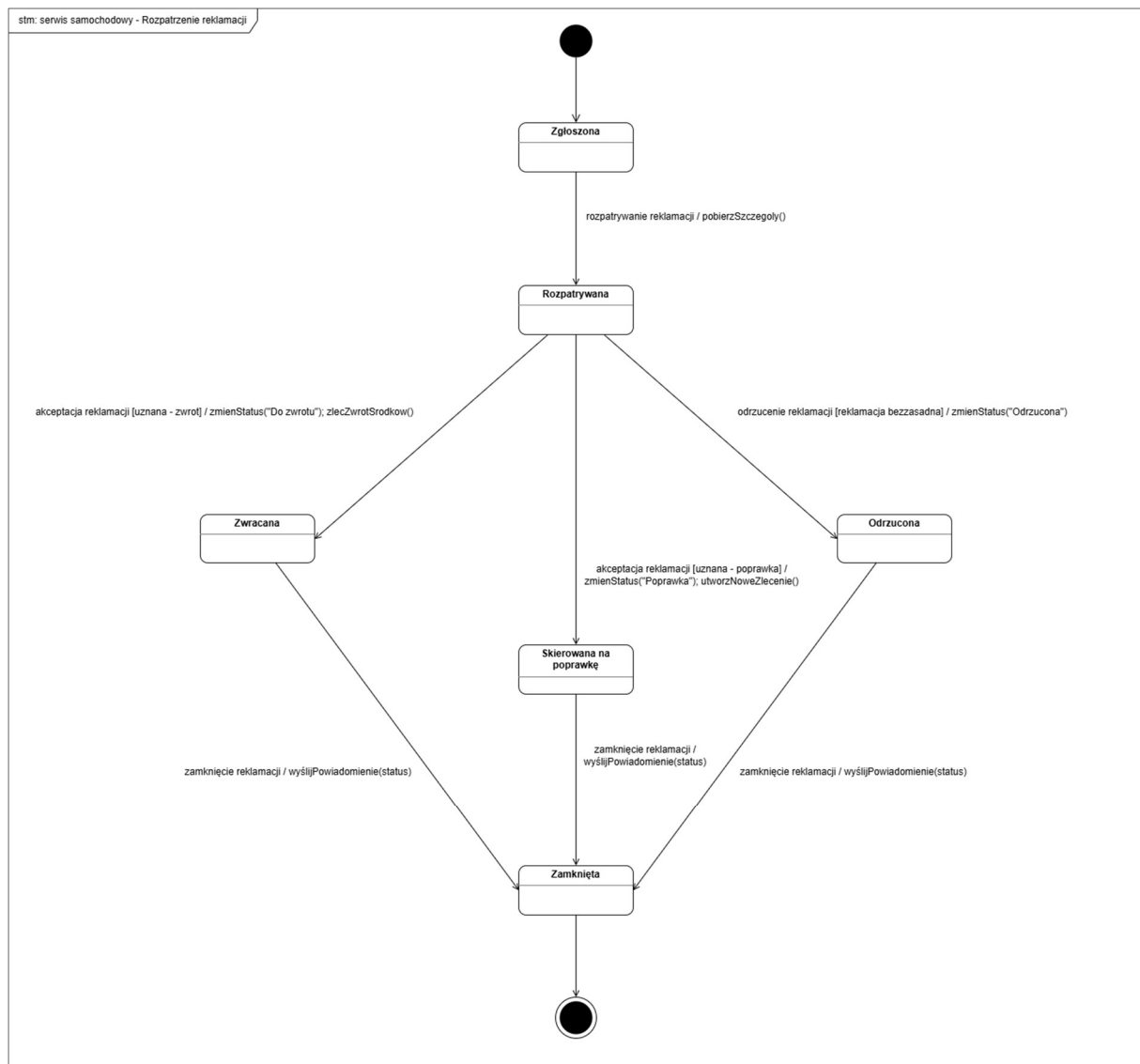
- Odbiór zlecenia – Sławiński Paweł:



- Sporządzenie kosztorysu – Przestrzelski Adam:



- Rozstrzygnięcie reklamacji – Małeckie Michał:



Propozycje interfejsu:

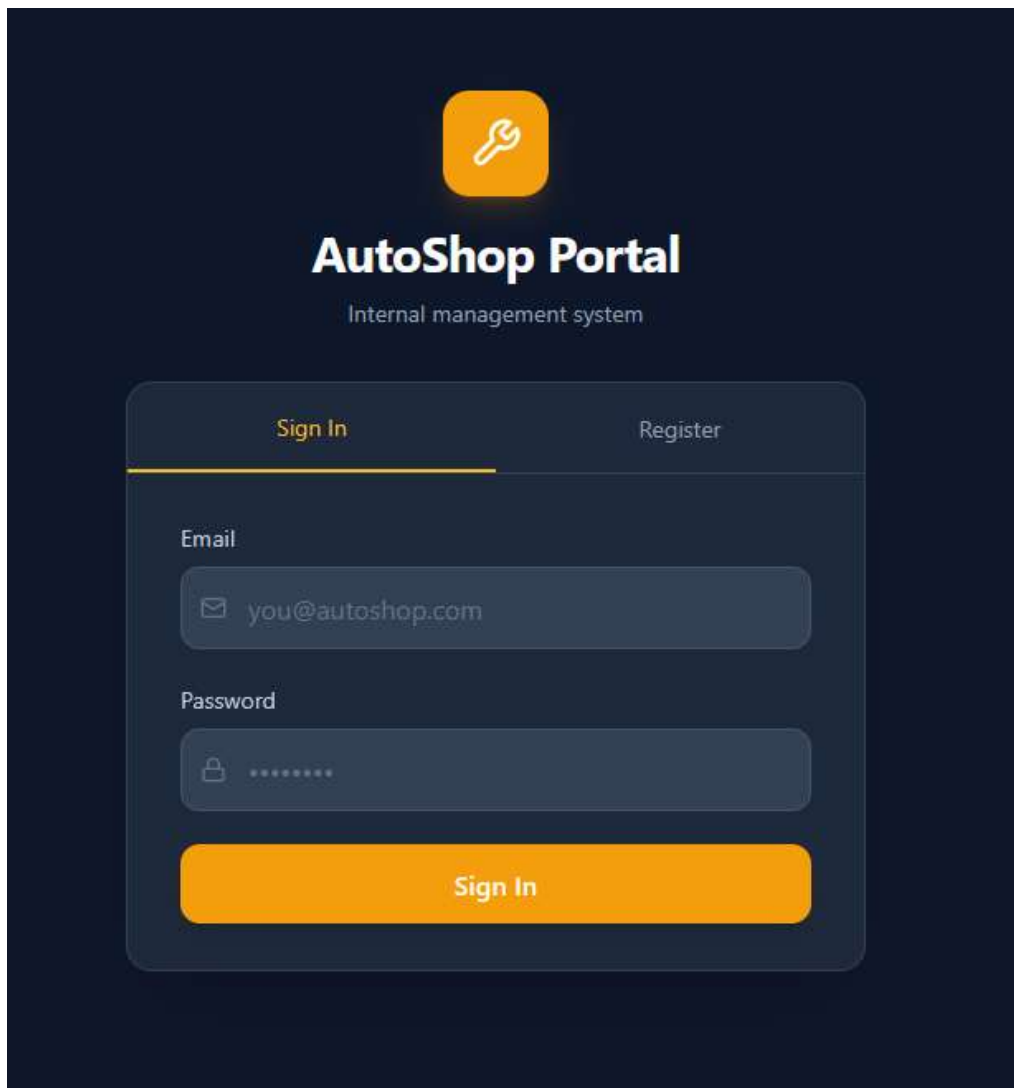
Przykładowy interfejs został wygenerowany w systemie „bolt.new”.

Dostęp do strony: <https://auto-repair-manageme-r4ry.bolt.host/>

Kod źródłowy można znaleźć na oddzielnym repozytorium GitHub:

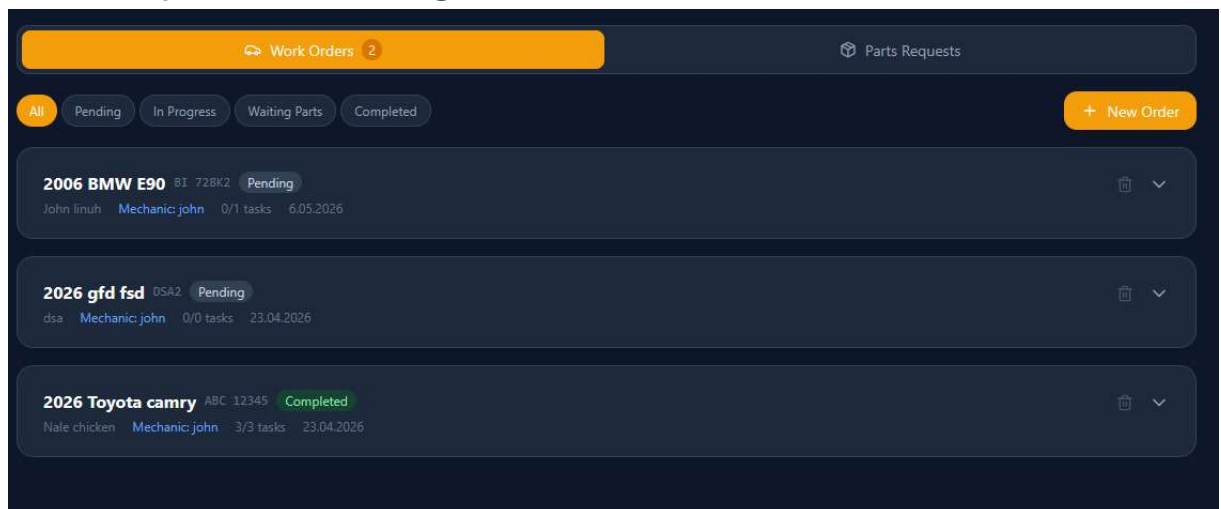
<https://github.com/lisuseq/Servix-Template-Interface>

Okno logowania widoczne podczas uruchomienia serwisu:



The image shows the login interface of the AutoShop Portal. At the top center is an orange square icon with a white wrench. Below it, the text "AutoShop Portal" is displayed in a large, bold, white font, followed by "Internal management system" in a smaller, lighter font. The login form is a dark gray rounded rectangle with two tabs: "Sign In" (active, highlighted with an orange underline) and "Register". The "Sign In" section contains two input fields: "Email" with a placeholder "you@autoshop.com" and an envelope icon, and "Password" with a placeholder "*****" and a lock icon. Below these fields is a large orange "Sign In" button.

Widok z poziomu obsługi klienta:



The image shows a customer service dashboard. At the top, there's a navigation bar with a "Work Orders" button (orange with a speech bubble icon and a red badge with the number 2) and a "Parts Requests" button (dark gray with a cube icon). Below the navigation bar is a filter section with buttons: "All" (orange), "Pending", "In Progress", "Waiting Parts", and "Completed". To the right of these buttons is a "+ New Order" button (orange). The main content area displays a list of work orders. Each order is shown in a dark gray card with a title, status, and details. The first two orders are "Pending" and the third is "Completed".

Work Orders	Parts Requests
All Pending In Progress Waiting Parts Completed	+ New Order
2006 BMW E90 BI 728X2 Pending John linuh Mechanic: john 0/1 tasks 6.05.2026	
2026 gfd fsd DSA2 Pending dsa Mechanic: john 0/0 tasks 23.04.2026	
2026 Toyota camry ABC 12345 Completed Nate chicken Mechanic: john 3/3 tasks 23.04.2026	

2026 Toyota camry

ABC 12345

Completed

Nale chicken

Mechanic: john

3/3 tasks

23.04.2026

CUSTOMER

Nale chicken

+48 420 420 679

DESCRIPTION

brakes and oil

TASKS

Change oil + filter

Change air filter

Change front brakes

PARTS REQUESTS

Front brake set (x2)

received

Widok z poziomu mechanika:

Work Queue

Your assigned repair orders

My Work Orders

2 active

2026 gfd fsd

DSA2

Pending

sfd

0/0 tasks

23.04.2026

2006 BMW E90

BI 728K2

Pending

Brake job

0/1 tasks

6.05.2026

2006 BMW E90

BI 728K2

Pending

Brake job

0/1 tasks

6.05.2026

CUSTOMER

John linuh

+48 267 882 743

WORK DESCRIPTION

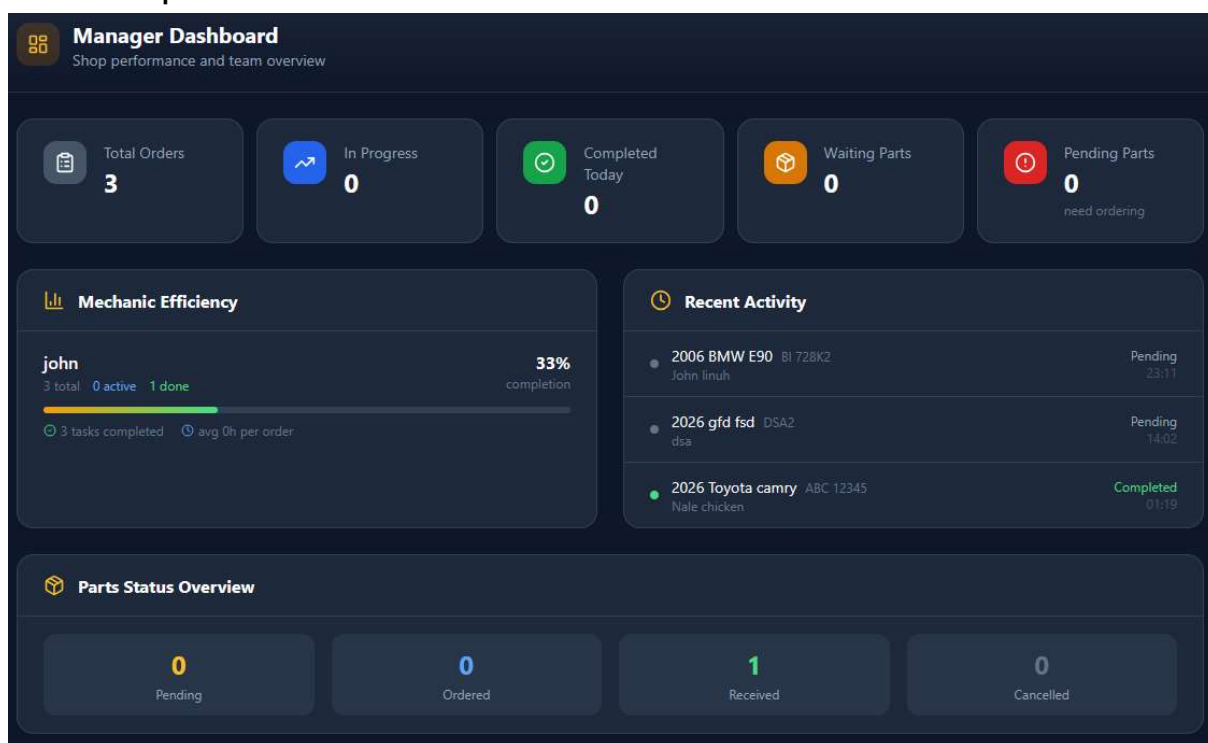
Brake job

TASKS

change brake pads + discs front

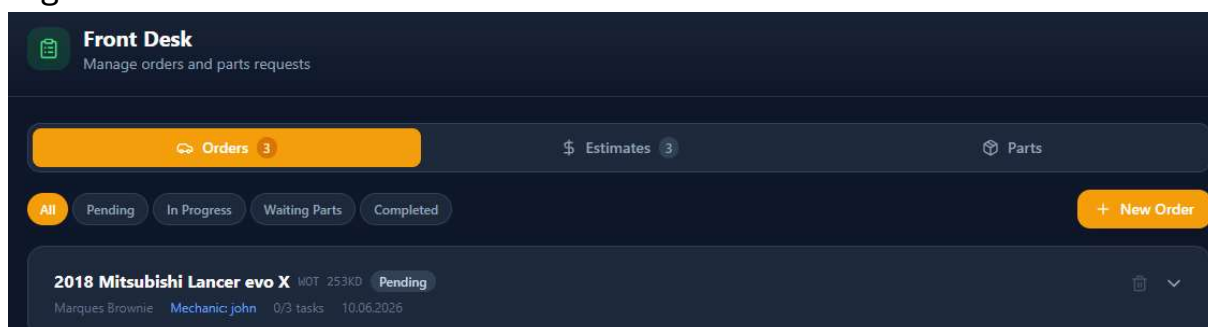
Request Missing Parts

Widok z poziomu kierownika:



Przeprowadzenie odbioru zlecenia:

Dostęp do formularza znajdziemy na stronie głównej w prawym górnym rogu:



Obsługa klienta przeprowadza wywiad i uzupełnia dane według formularza, który waliduje wstępnie dane i później dodatkowo sprawdza po stronie serwera:

New Work Order

Make *

Model *

Year *

Toyota

Camry

2026

License Plate *

ABC 1234

Customer Name *

Phone

John Smith

+1 555 000 0000

Work Description *

Describe the work to be done...

Assign Mechanic

-- Unassigned --

Tasks

+ Add Task

Task 1...

Cancel

+ Create Order

Po zatwierdzeniu formularza, obsługa widzi wszystkie zlecenia w formie listy z możliwością sprawdzenia szczegółów:

The screenshot displays a dark-themed interface for managing car service jobs. It features two job cards, each with a header, customer information, a description, a list of tasks, and a button to create an estimate.

Job Card 1: 2018 Mitsubishi Lancer evo X

- Header:** 2018 Mitsubishi Lancer evo X, MOT: 253KD, Pending
- Customer:** Marques Brownie, +48 550 193 932
- Description:** Oil change + all filters and routine checkup
- Tasks:**
 - ☐ Change oil + oil filter
 - ☐ Change air filter
 - ☐ Change cabin filter
- Action:** \$ Create Estimate

Job Card 2: 2006 BMW E90

- Header:** 2006 BMW E90, BI 728K2, Pending
- Customer:** John linuh, Mechanic: john, 0/1 tasks, 6.05.2026
- Tasks:**
 - ☐ Change oil + oil filter
 - ☐ Change air filter
 - ☐ Change cabin filter
- Action:** \$ Create Estimate

Sporządzenie kosztorysu:

Kosztorys można utworzyć rozwijając szczegóły zlecenia, a następnie klikając przycisk „create estimate” umiejscowiony na spodzie:

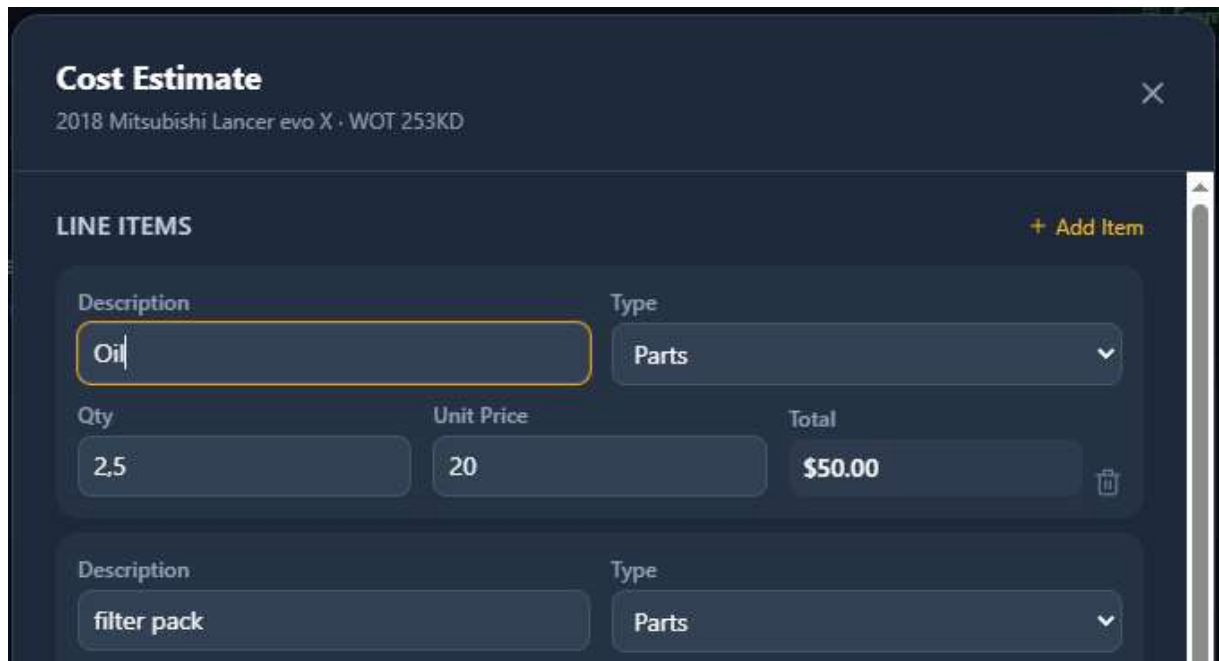
This is a close-up view of the 'TASKS' section from the job card shown in the previous image. It highlights the list of tasks and the 'Create Estimate' button.

TASKS

- ☐ Change oil + oil filter
- ☐ Change air filter
- ☐ Change cabin filter

Action: \$ Create Estimate

W prawym górnym rogu znajdziemy przycisk umożliwiający dodanie przedmiotu:



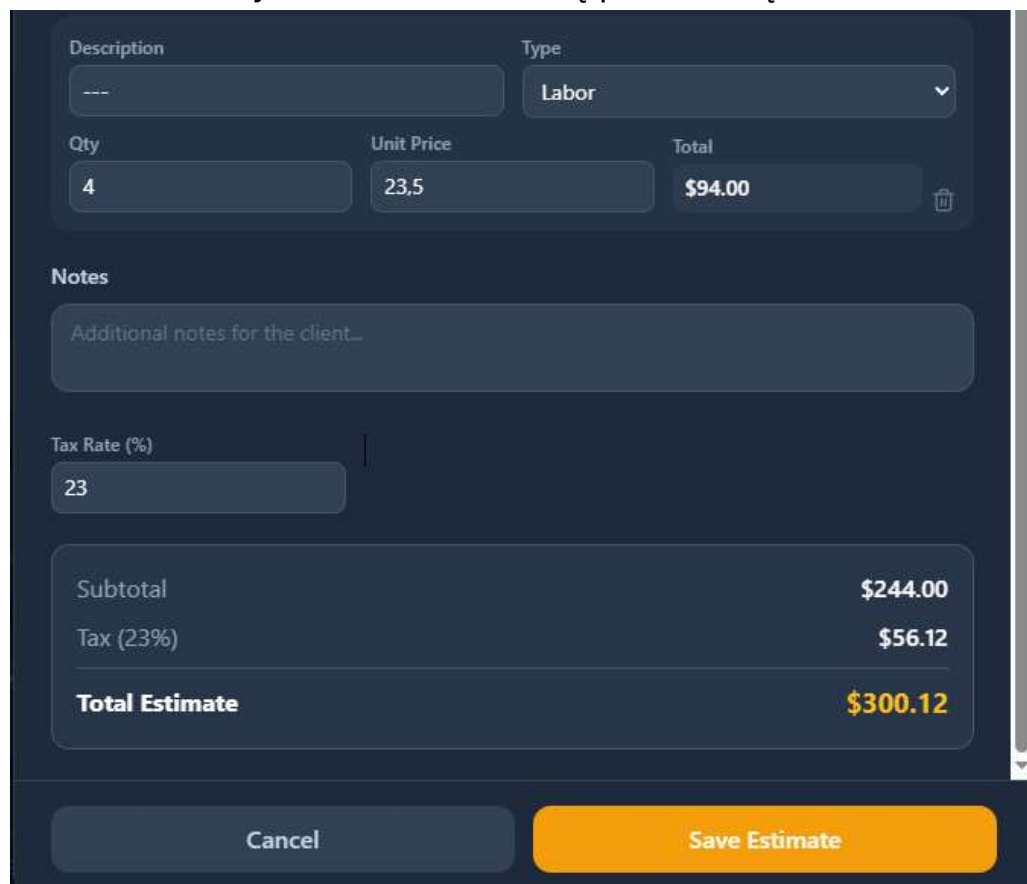
Cost Estimate ×

2018 Mitsubishi Lancer evo X · WOT 253KD

LINE ITEMS + Add Item

Description	Type	Qty	Unit Price	Total	
Oil	Parts	2,5	20	\$50.00	🗑️
filter pack	Parts	1	20	\$20.00	🗑️

Typ umożliwia wybranie trzech opcji – części, roboczogodziny czy inne. Dodatkowo możemy zdefiniować stawkę podatkową:



Description: --- Type: Labor

Qty	Unit Price	Total	
4	23,5	\$94.00	🗑️

Notes

Additional notes for the client...

Tax Rate (%)

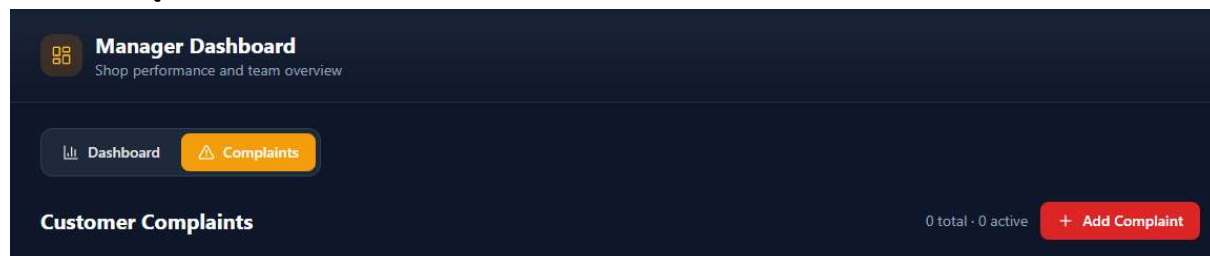
23

Subtotal	\$244.00
Tax (23%)	\$56.12
Total Estimate	\$300.12

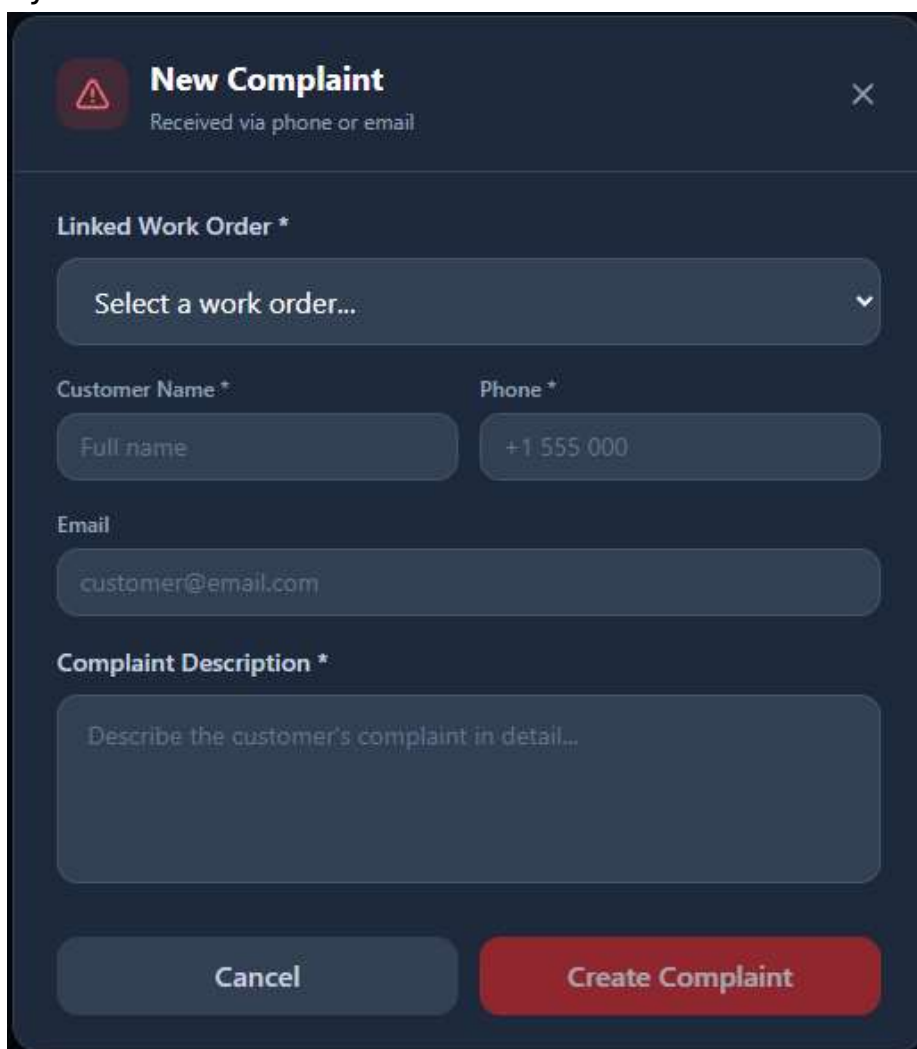
Cancel Save Estimate

Rozstrzygnięcie reklamacji:

Manager po zmianie okna nawigacyjnego z pulpitu na reklamacje ma dostęp do listy reklamacji wraz z opcją zarejestrowania zgłoszenia widoczną na czerwono:



Po otwarciu formularza, menager wypełnia dane i podpina do zlecenia z bazy danych:

The image shows a "New Complaint" form with a dark background. At the top, there's a red warning icon and the title "New Complaint" with a subtitle "Received via phone or email". The form contains several fields: "Linked Work Order *" with a dropdown menu showing "Select a work order..."; "Customer Name *" with a text input field containing "Full name"; "Phone *" with a text input field containing "+1 555 000"; "Email" with a text input field containing "customer@email.com"; and "Complaint Description *" with a large text area containing the placeholder "Describe the customer's complaint in detail...". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Create Complaint".

Menager jest w stanie podejrzeć szczegóły utworzonych zgłoszeń i podjąć w ich sprawie decyzję przyciskiem w lewym górnym rogu:

John linuh

OPEN

2006 BMW E90 · BI 728K2

Resolve

Phone

+48 267 882 743

Email

charlie@kirk.gov.com

Submitted

10.06.2026

brakes squeak and pedal feels spongy

Do wyboru są 3 opcje – zwrot, zapisanie na poprawki albo odrzucenie reklamacji wraz z oknem na podanie szczegółów:

Complaint Description

brakes squeak and pedal feels spongy

Submitted: 10.06.2026, 23:19:25

Step 1: Choose Resolution

Select how to handle this complaint, then discuss with the client.

Refund

Issue full refund

Schedule Fix

Free repairs

Reject

Dismiss complaint

Rejection Reason

Why this complaint is being rejected...

Confirm Decision

6. Wymagania нефункционалне dla systemu:

Oszacowanie wielkości bazy danych:

Wielkość wstępna:

- Pracownicy – 10~
 - Zawiera: ID, Imie, Nazwisko, Stanowisko, Stawka, Premia, Adres,
- Klienci – 300~
 - Zawiera: ID, Imie, Nazwisko, Telefon, Email, Adres
- Samochody – 400~
 - Zawiera: ID, Marka, Model, Roczник, tablice, VIN, ID_Klienta
- Naprawy – 600~
 - Zawiera: ID, ID_samochodu, ID_mechanika, Opis, status
- Części – 200~
 - Zawiera: ID, ID_samochodu, ID_naprawy, Nr_seryjny, opis, cena,
- Reklamacje – 20~
 - Zawiera: ID, ID_naprawy, opis, status

Szacowany rozrost (miesięczny):

- Pracownicy – brak albo niewielki (1 co rok)
- Klienci – 30~
- Samochody – 45~
- Naprawy – 220~
- Części – 40~
- Reklamacje – 5~

Największemu rozrostowi będą podlegać głównie naprawy a następnie klienci i ich samochody. Części będą silnie modyfikowane, tzn. będzie sporo nowych części aczkolwiek będą one wykorzystywane do napraw przez co będą usuwane z bazy co nie spowoduje dużego przyrostu danych.

Zakładamy, że reklamacji nie będzie dużo a pracownicy nie będą się zbyt szybko rozrastać, jedynie zmieniać stawki albo nowi będą zastępować starych.

Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi:

Kluczowe:

- Dodanie zlecenia
 - Wymagany czas: <2s
 - Zapisanie danych w bazie wraz z ewentualnym powiadomieniem mechaników o nowej przypisanej naprawie
- Dodanie części
 - Wymagany czas: <1s
 - Zapisanie danych w bazie
- Modyfikowanie zlecenia
 - Wymagany czas: <2s
 - Wprowadzenie modyfikacji danych w bazie wraz z ewentualnym powiadomieniem mechaników o zmianie przypisanej naprawy (anulowanie elementu/całego zlecenia, zaksięgowanie części do zlecenia, zmiana statusu ogólnego)
- Odczyt zlecenia
 - Wymagany czas: <1s
 - Pobranie danych przypisanych do mechanika/wyświetlenie wszystkich zleceń dla kierownika/obsługi klienta

Ogólne:

- Logowanie do systemu
 - Wymagany czas: <1s
- Dodanie klienta
 - Wymagany czas: <5s
 - Wprowadzenie danych do systemu po przeprowadzeniu wywiadu, zweryfikowanie poprawności danych po stronie serwera
- Dodanie samochodu
 - Wymagany czas: <5s
 - Wprowadzenie danych do systemu, zweryfikowanie właściciela pojazdu, statusu prawnego samochodu (oflagowany jako kradziony etc.)
- Dodanie reklamacji
 - Wymagany czas: <5s
 - Wprowadzenie reklamacji do systemu, sprawdzenie historii klienta czy próbuje wytudzać reklamacje/generuje problemy i automatyczne flagowanie

Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu:

Każdy z pracowników wymagałby urządzenia z dostępem do lokalnego serwera/hostingu internetowego, Kierownicy i obsługa klienta wymagałaby pełnego stanowiska komputerowego z telefonem w związku z ilością wprowadzanych danych i statycznego trybu pracy.

Mechanikom można udostępnić laptopy albo większe urządzenia mobilne typu tablet wraz z rysikiem umożliwiającą pracę w rękawiczkach. Zastosowanie niestatycznego rozwiązania znacząco usprawni ich pracę przez umożliwienie wyświetlania instrukcji obsługi, listy zadań czy nawet aktualizować stan części na magazynie w czasie rzeczywistym bez tracenia czasu na podchodzenie do statycznego stanowiska. Gdybyśmy zastosowali statyczne współdzielone stanowiska mogło by to spowodować dodatkowo kolejki oczekiwania na dostęp do systemu

7. Propozycja technologii informatycznych:

Zastosowane oprogramowanie:

Frontend:

- React
- TypeScript
- Material UI
- Axios

Zastosowanie:

- formularze przyjmowania zleceń,
- tworzenie kosztorysów,
- zarządzanie naprawami,
- obsługa reklamacji,
- dashboard kierownika.

Backend:

- .NET 8
- ASP.NET Core Web API
- Entity Framework Core
- ASP.NET Identity
- AutoMapper
- FluentValidation

Zastosowanie:

- zarządzanie klientami,
- obsługę napraw,
- generowanie kosztorysów,
- zarządzanie magazynem części,
- obsługę reklamacji,
- raportowanie,
- autoryzację i uwierzytelnianie użytkowników.

Baza danych:

- PostgreSQL (ze względu na brak kosztów licencyjnych)

Projektowana baza będzie przechowywać dane dotyczące:

- klientów,
- pojazdów,
- napraw,
- usterek,
- części zamiennych,
- reklamacji.

Komunikacja:

- REST API
- JSON

Narzędzia programistyczne:

- Visual Studio 2022
- Visual Studio Code
- Git
- GitHub
- Docker
- Postman

Powiadomienia:

- SMTP
- MailKit

Wysyłanie:

- kosztorysów do klientów,
- informacji o zakończeniu napraw,
- decyzji dotyczących reklamacji.

Serwer aplikacyjny

Parametr	Minimalna konfiguracja
CPU	4 rdzenie
RAM	8 GB
Dysk	SSD 100 GB
System	Ubuntu Server 24.04 lub Windows Server 2022

Stanowiska użytkowników:

Obsługa klienta:

- komputer PC
- monitor 24"

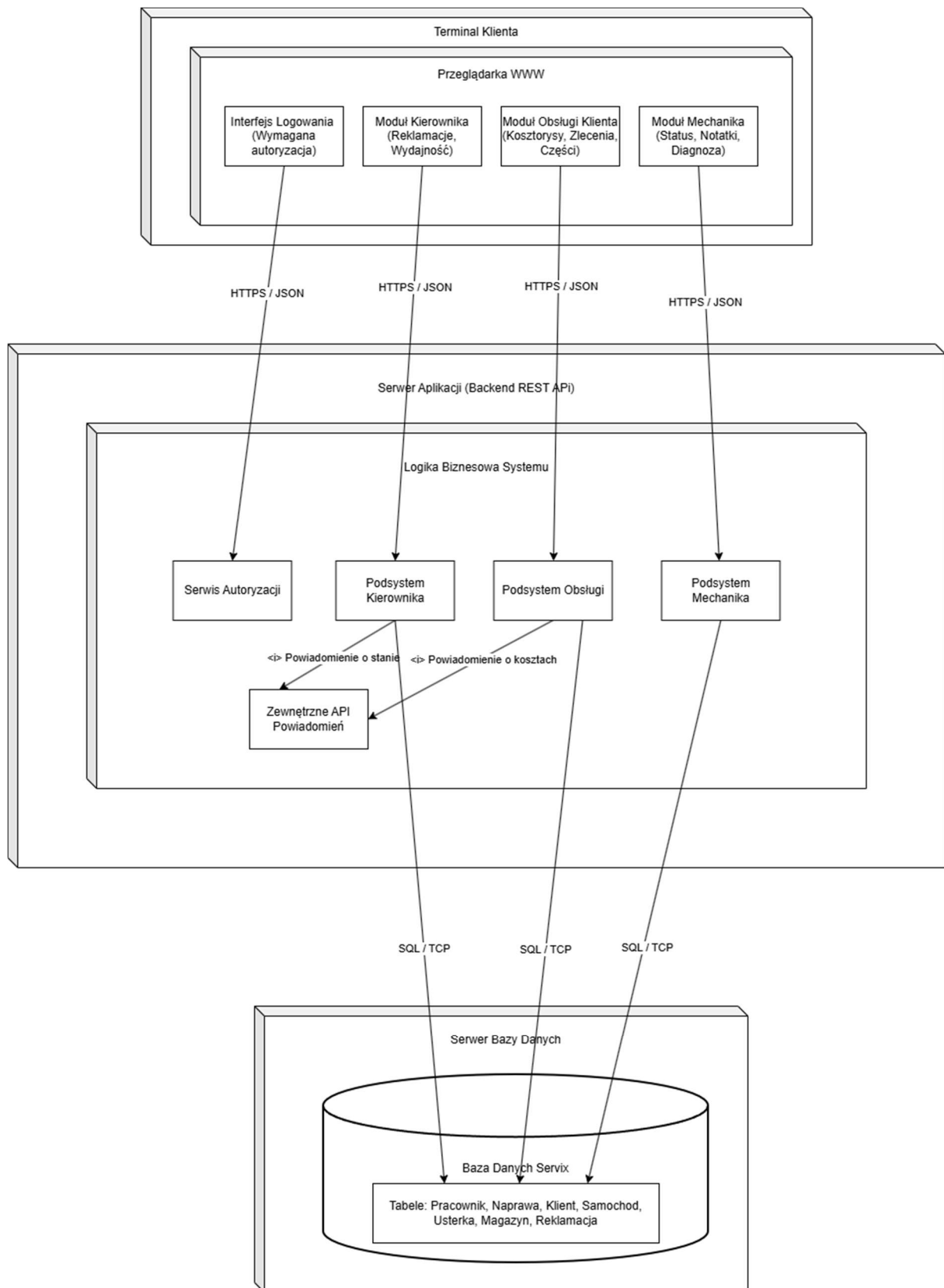
Mechanicy:

- tablet warsztatowy z rysikiem lub komputer

Kierownik:

- laptop lub komputer biurowy
- telefon

Diagram wdrożenia:



8. Propozycja planu pracy:

9. Analiza ryzyka projektu:

1. Uszkodzenie sprzętu na warsztacie (np. upadek tabletu mechanika)

- Prawdopodobieństwo: Duże
- Stopień szkodliwości: Średni
- Zapobieganie (Prewencja): Zakup wzmocnionych etui ochronnych oraz folii na ekrany. Szkolenie personelu z bezpiecznego korzystania ze sprzętu.
- Plan awaryjny (Reakcja): Szybkie zastąpienie urządzenia zapasowym tabletem z biura. Czasowe raportowanie wykonanych zadań przez mechanika bezpośrednio do biura obsługi.

2. Opór mechaników przed korzystaniem z systemu

- Prawdopodobieństwo: Duże
- Stopień szkodliwości: Średni
- Zapobieganie (Prewencja): Stworzenie maksymalnie uproszczonego interfejsu (np. duże przyciski na tablety), włączenie mechaników w fazę projektowania.
- Plan awaryjny (Reakcja): Indywidualne sesje szkoleniowe z opornymi pracownikami, powołanie lidera zmiany (pracownika) wspierającego innych, system premiowy.

3. Awaria serwera i niedostępność systemu warsztatowego

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Duży
- Zapobieganie (Prewencja): Wybór sprawdzonego hostingu w chmurze i wdrożenie codziennych kopii zapasowych
- Plan awaryjny (Reakcja): Natychmiastowy kontakt z pomocą techniczną dostawcy serwerów, przywrócenie systemu z backupu, tymczasowe przejście na papierowy obieg zleceń.

4. Atak hakerski i wyciek danych (dane osobowe, nr VIN)

- Prawdopodobieństwo: Znikome
- Stopień szkodliwości: Duży
- Zapobieganie (Prewencja): Wdrożenie certyfikatu SSL, szyfrowanie haseł w bazie (np. bcrypt), rygorystyczny podział uprawnień ról (Obsługa, Mechanik, Kierownik).
- Plan awaryjny (Reakcja): Wymuszenie zmiany haseł przez użytkowników i szybkie załatwienie luki

5. Błędy w algorytmach podczas wyliczania kosztorysów

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Średni
- Zapobieganie (Prewencja): Dokładne testy jednostkowe dla funkcji `przeliczSumeCzesciowa()`, manualna weryfikacja pierwszych kosztorysów przez biuro obsługi.
- Plan awaryjny (Reakcja): Możliwość ręcznej korekty wyceny przez pracownika, przeprosiny dla klienta i zaoferowanie ewentualnego rabatu z tytułu błędu systemu, szybka poprawka w kodzie i aktualizacja systemu.

6. Brak dostępu do Internetu w warsztacie

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Duży
- Zapobieganie (Prewencja): Wykupienie łącza zapasowego (np. router z kartą SIM LTE/5G) u innego dostawcy niż łącze główne.
- Plan awaryjny (Reakcja): Automatyczne przełączenie sieci na router zapasowy LTE.

7. Opóźnienia i przekroczenie budżetu wdrożenia

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Średnie
- Zapobieganie (Prewencja): Praca w zwinnych metodykach, regularny monitoring postępów, ustalenie priorytetów funkcjonalności.
- Plan awaryjny (Reakcja): Ograniczenie zakresu projektu do kluczowych ścieżek (np. odłożenie w czasie pełnego modułu reklamacji), renegocjacja terminu oddania.

8. Zamówienie lub wydanie niepasującej części ze względu na błąd weryfikacji numeru VIN

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Duży
- Dokładne przetestowanie i walidacja zaprojektowanej metody sprawdzKompatybilnosc(String vin) w klasie CzescZamienna. Możliwa testowa integracja z zewnętrznym, niezawodnym API dekodującym numery VIN przed wdrożeniem produkcyjnym.
- Plan awaryjny (Reakcja): Ręczne sprawdzenie dopasowania części w zewnętrznym katalogu dostawcy przez pracownika Obsługi Klienta. Natychmiastowy zwrot niepasującej części do hurtowni i ekspresowe zamówienie właściwej.

9. Powstanie rozbieżności między systemowym stanem magazynu a stanem faktycznym

- Prawdopodobieństwo: Duże
- Stopień szkodliwości: Średnie
- Zapobieganie (Prewencja): Systemowe wymuszenie wywołania metody wydajCzesc() przez mechanika (np. skanowanie kodu kreskowego) przed możliwością formalnego rozpoczęcia pracy nad usterką. Blokada zmiany statusu w klasie Naprawa, dopóki części nie zostaną odpisane z magazynu.
- Plan awaryjny (Reakcja): Szybka, wyrywkowa inwentaryzacja brakujących elementów. Awaryjne ręczne zdjęcie części ze stanu przez system oraz interwencyjne zakupy brakujących części u lokalnych dostawców.

10. Brak synchronizacji statusów naprawy między interfejsem Mechanika a widokiem Obsługi Klienta

- Prawdopodobieństwo: Średnie
- Stopień szkodliwości: Duży (ryzyko wydania klientowi niegotowego pojazdu)
- Zapobieganie (Prewencja): Implementacja asynchronicznego odświeżania danych na widokach oraz rygorystyczne testy jednostkowe dla metody `zmienStatus(String status)` w klasie `Naprawa`.
- Plan awaryjny (Reakcja): W przypadku wątpliwości systemu, nałożenie procedury bezwzględnego potwierdzania ukończenia naprawy drogą radiową/telefoniczną przez Obsługę Klienta bezpośrednio u mechanika przypisanego do zlecenia.

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia:

Poniższy kosztorys został wyliczony w optymalnym wariantcie wdrożeniowym, zakładającym utrzymanie systemu na zewnętrznych serwerach chmurowych (co minimalizuje koszty zakupu własnego sprzętu).

Koszty wdrożenia poszczególnych etapów

Etap / Jednostka	Opis	Szacowany Koszt (PLN)
Analiza i Projektowanie	Zebranie wymagań, projekt architektury bazy danych, makiety interfejsów (UI/UX) dla wszystkich stanowisk.	3 500 zł
Implementacja - Moduł Obsługi	Rejestracja klientów, otwieranie zleceń, generowanie i zatwierdzanie kosztorysów.	4 000 zł
Implementacja - Moduł Mechanika	Zarządzanie naprawami, dodawanie usterek do zlecenia, aktualizacja statusów, pobieranie części.	4 500 zł
Implementacja - Moduł Magazynu	Zarządzanie częściami zamiennymi, weryfikacja kompatybilności części z numerami VIN, rejestracja dostaw.	3 500 zł
Implementacja - Moduł Kierownika	Panel raportowy, statystyki wydajności mechaników, obieg i rozpatrywanie reklamacji.	3 500 zł
Testy i Wdrożenie	Testy integracyjne, akceptacyjne, konfiguracja środowiska produkcyjnego na serwerze docelowym.	2 500 zł
Szkolenia i Konsultacje	Szkolenia stanowiskowe dla personelu warsztatu, przygotowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi.	2 000 zł
Łączny koszt realizacji:		23 500 zł

Koszty rocznego utrzymania oprogramowania

Jednostka	Opis	Szacowany Koszt (PLN)
Infrastruktura IT	Utrzymanie serwera VPS, odnowienie domeny, certyfikat SSL.	1 200 zł / rok
Wsparcie Techniczne	Pakiet asysty (SLA), nadzór nad kopiami zapasowymi, drobne aktualizacje i poprawki zgłaszane po wdrożeniu.	2 400 zł / rok
Łączny koszt realizacji:		3 600 zł

Warunki płatności:

1. Zaliczka - 20% wartości zamówienia, płatna w ciągu 7 dni od rozpoczęcia projektu.
2. I Transza - 20% po ukończeniu etapu Analizy i Projektowania (akceptacja makiet UI).
3. II Transza - 40% po udostępnieniu zakodowanej, wstępnej wersji systemu do testów warsztatowych.
4. Rozliczenie końcowe - 20% po pomyślnym wdrożeniu systemu na produkcję, zakończeniu wszystkich szkoleń oraz oficjalnym zatwierdzeniu zakończenia prac przez zamawiającego

Sposób odbioru:

1. Odbiór częściowy - Poszczególne moduły (np. panel mechanika, interfejs magazynu) są na bieżąco prezentowane zamawiającemu w udostępnionym środowisku testowym. Kierownik projektu ma 5 dni na wniesienie ewentualnych poprawek iteracyjnych.
2. Odbiór końcowy - Następuje poprzez testy końcowe w warsztacie, polegające na zasymulowaniu pracy na kilku testowych zleceniach naprawy pojazdów.
3. Zakończenie - Wdrożenie jest uznane za zakończone w momencie ostatecznej akceptacji systemu (pisemnego lub mailowego potwierdzenia jego zgodności z założeniami) przez Kierownika warsztatu. Wszelkie wady ukryte zgłoszone po tym terminie są usuwane w ramach rocznej gwarancji technicznej.